

Dopplerův jev na chodbě

Z posunu frekvence tónu změříme rychlost své chůze a na ulici odhadneme rychlost projíždějících aut

1. a 2. ročník · ★★☆☆
celoročně · kmitání, vlnění a zvuk

Jméno: _____

Datum: _____

Když se ke zdroji tónu přibližuješ, slyšíš vyšší frekvenci, když se vzdaluješ, nižší. Mobil s phyphoxem změří posun frekvence Δf a z něj spočítáš rychlost $u = c \frac{\Delta f}{f_0}$. Výsledek porovnáš s rychlostí určenou z dráhy a času.

Kdy: celoročně – hlavní varianta doma na chodbě nebo v delším pokoji; venkovní varianta za světla a sucha u ulice s chodníkem; navazuje na H23 Vlnění a zvuk (prosinec) a H13 Rovnoměrný pohyb

Čas: 15 min příprava, 30 min měření, 45 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk (týden 12); 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb (týden 7); 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice (týden 20)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. – šíření zvukového vlnění a Dopplerův jev – změna přijímané frekvence při vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. – rovnoměrný pohyb: rychlost chůze z dráhy a času, graf $v(t)$

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. – řešení lineární rovnice $f = f_0 \frac{c+u}{c}$ pro neznámou rychlost u

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretace dat z mobilu, porovnání dvou metod a omezení modelu (šum, odrazy, rozlišení spektra)

Pomůcky

- zdroj stálého tónu: druhý mobil nebo tablet (phyphox Generátor tónu), počítač s online generátorem tónů nebo bluetooth reproduktor
- mobil s phyphoxem (experiment Dopplerův jev)
- svinovací metr, lepicí páska na značky na podlaze, teploměr
- volitelně pro venkovní variantu: Audacity (zobrazení Spektrogram)

Bezpečnost

- Tón pouštěj jen středně hlasitě a krátce, ať neobtěžuješ ostatní v bytě; sluchátka nepoužívej.
- Při chůzi s mobilem v ruce se dívej na cestu, z chodby odstraň překážky.
- Venkovní varianta: stůj na chodníku daleko od obrubníku, nikdy nevstupuj do vozovky; nenatáčeš lidi ani poznávací značky.

Postup

1. Zdroj postav na jeden konec chodby asi 1 m nad zem a pusť stálý tón $f_0 = 3000$ Hz (phyphox zvládá 300–5000 Hz).
2. V phyphoxu spusť Dopplerův jev, zadej f_0 a v klidu zkontroluj, jakou frekvenci mobil slyší (ukazuje rychlost blízkou nule).
3. Na podlaze vyznač páskou dvě značky ve vzdálenosti $s = 4$ m, první asi 5 m od zdroje.
4. Postav se na vzdálenější značku, mobil drž před sebou mikrofonom ke zdroji a rovnoměrně jdi ke zdroji; na druhé značce se zastav. Dobu chůze t odečteš později z grafu (úsek nenulové rychlosti).
5. Stejně se vrať (vzdaluj se od zdroje). Každý směr zopakuj 3× – pomalu, normálně a rychleji (neběhej).
6. Exportuj data do CSV a zapiš f_0 a teplotu v místnosti.
7. Venkovní varianta: na chodníku u rovné ulice s omezením 50 km/h nahraj zvuk projíždějících aut. V Audacity (Spektrogram) odečti výrazný tón před průjezdem (f_1) a po něm (f_2).

Chůze ke zdroji a od zdroje

pokus	směr	s (m)	t (s)	$u = \frac{s}{t}$ (m/s)	Δf (Hz)	$u = c \frac{\Delta f}{f_0}$ (m/s)	rozdíl (%)

pokus	směr	s (m)	t (s)	$u = \frac{s}{t}$ (m/s)	Δf (Hz)	$u = c \frac{\Delta f}{f_0}$ (m/s)	rozdíl (%)

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: pozorovatel, který se rychlostí u blíží ke stojícímu zdroji, přijímá $f = f_0 \frac{c+u}{c}$ (při vzdalování $c-u$). Vyjádři z rovnice $u = c \frac{f-f_0}{f_0}$, kde $c \approx (331,3 + 0,606 t)$ m/s, a porovnej s $u = \frac{s}{t}$.
- Venku: pro zdroj jedoucí rychlostí u kolem stojícího pozorovatele je $f_1 = f_0 \frac{c}{c-u}$ a $f_2 = f_0 \frac{c}{c+u}$. Odvoď $u = c \frac{f_1 - f_2}{f_1 + f_2}$ (neznámá f_0 vypadne) a převed' na km/h.
- IT: v Pythonu nebo v tabulce načti CSV z phyphoxu, vykresli $\Delta f(t)$ a $u(t)$, urči průměrnou rychlost v úseku rovnoměrné chůze i dobu chůze t a spočítej relativní odchylku obou metod.

Otázky k vyhodnocení

- Proč se frekvence mění jen při pohybu ke zdroji nebo od něj, a ne při chůzi kolem něj ve stálé vzdálenosti?
- Jaký posun bys naměřil(a) při běhu rychlostí 4 m/s pro $f_0 = 3000$ Hz?
- Která metoda měření rychlosti chůze je podle tebe přesnější a proč?
- Proč je výhodné použít vyšší tón f_0 ?
- Kde se Dopplerův jev využívá (radar, ultrazvuk v medicíně, astronomie)?

Odevzdej (online)

- fotka uspořádání (zdroj, značky na podlaze)
- snímek grafu z phyphoxu
- CSV a tabulka s porovnáním metod
- zpráva 5–10 vět: posun frekvence, rychlost chůze dvěma metodami, případně odhad rychlosti aut

Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka odhadnutých rychlostí aut v ulicích s omezením 50 km/h (jen čísla a typ ulice, žádné značky ani fotky lidí). Třída spočítá průměr, medián a podíl aut nad limitem a ve videohovoru posoudí, jak přesná metoda je a zda z ní lze dělat závěry.

Chceš víc?

- Místo sebe rozpohybuje zdroj: druhý mobil s tónem polož na kolečkovou židli a roztlač ji k měřicímu mobilu.
- Dopplerův jev u světla: jak astronomové z posunu spektrálních čar poznají, že se od nás galaxie vzdalují?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Při $f_0 = 3000$ Hz a chůzi 1,25 m/s (4 m za 3,2 s) je posun asi ± 11 Hz, při 1 m/s asi ± 9 Hz; při vzdalování je záporný. Obě metody se obvykle shodnou do 10–20 %; ruší odrazy od stěn, šum a pohyb ruky. Auto jedoucí 50 km/h (13,9 m/s) posune tón o 8,4 %, např. z 208 Hz na 192 Hz; z toho

$u = 343 \cdot \frac{16}{400} \doteq 13,7$ m/s $\doteq 49$ km/h. Spektrogram rozliší asi 5 Hz – proto vyber co nejvyšší zřetelný tón, kde je posun v hertzech větší.

Zdroje a nástroje

- phyphox – Doppler Effect (Dopplerův jev)** – popis experimentu, doporučené frekvence tónu 300–5000 Hz, tipy k měření
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Doppler_Effect
- Realisticky.cz – Šíření zvuku, Dopplerův efekt** – výklad rychlosti zvuku a Dopplerova jevu s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Zvukov%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20zvuku%2C%20Doppler%C5%AFv%20efekt.pdf>
- Techmania – Dopplerův jev** – encyklopedický výklad s příklady z praxe
<https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/akustika/doppleruv-jev>